

中华人民共和国土地管理行业标准

TD/T 1077—2023

地籍调查基本术语

Basic vocabulary of cadastral survey

自然资源标准化信息系统

2023-04-19 发布

2023-08-01 实施

目 次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 不动产与自然资源术语 1

4 不动产单元与自然资源登记单元术语 3

5 地籍调查术语 4

6 权属调查术语 5

7 地籍测绘术语 6

8 地籍调查成果术语 9

参考文献 11

中文索引 12

英文索引 14

自然资源标准化信息系统

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会(SAC/TC 93)归口。

本文件主要起草单位：北京市测绘设计研究院、中国国土勘测规划院、建设综合勘察研究设计院有限公司、武汉大学、深圳市规划和自然资源调查测绘中心、自然资源部测绘标准化研究所、中国农业大学、广州市城市规划勘测设计研究院、吉林农业大学、重庆市勘测院、济南市勘察测绘研究院、广东南方数码科技股份有限公司、合肥市测绘设计研究院、北京市土地权籍事务中心、中国矿业大学、武汉市测绘研究院、北京中色测绘院有限公司、浙江省项谦和测绘高技能人才劳模创新工作室、北京山维科技股份有限公司、南宁市自然资源信息集团有限公司、城市空间信息工程北京市重点实验室、北京测绘学会。

本文件主要起草人：张保钢、杨伯钢、姜栋、黄亮、詹长根、王树东、黄志凌、万军、秦飞、陈川南、石强、曲歌、段怡红、林瑞瑞、林鸿、胡小华、黄北新、陈红兵、林芑、俞春、倪晓东、项谦和、马小计、严小平、黄庆彬、王鹏、王会珠、方丹娜、匡晓宇、尹鹏程、盛俐、毛培胜、陶迎春、姜坤丽、曹雨傲。

自然资源标准化信息系统

地籍调查基本术语

1 范围

本文件界定了不动产与自然资源、不动产单元与自然资源登记单元、地籍调查、权属调查、地籍测绘、地籍调查成果等术语和定义。

本文件适用于地籍调查的相关活动。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 17986.1—2000 房产测量规范 第1单元:房产测量规定

GB/T 19231—2003 土地基本术语

GB/T 37346—2019 不动产单元设定与代码编制规则

GB/T 50353—2013 建筑工程建筑面积计算规范

GB/T 50504—2009 民用建筑设计术语标准

GB 55031—2022 民用建筑通用规范

TD/T 1001—2012 地籍调查规程

TD/T 1066—2021 不动产登记数据库标准

TD/T 1060—2021 自然资源分等定级通则

3 不动产与自然资源术语

3.1

土地 land

地球陆地表面具有一定范围的地段,包含垂直于它上下的生物圈的所有属性,是由近地表气候、地貌、表层地质、水文、土壤、动植物以及过去和现在人类活动的结果相互作用而形成的物质系统。

[来源:GB/T 19231—2003,3.1.1]

3.2

海域 sea area

内水、领海的水面、水体、海床和底土(含不属于居民户籍管理的住址登记地的海岛)。

[来源:HY 070—2003,3.3; HY/T 250—2018,3.2]

3.3

房屋 house

独立成幢、权属界线封闭的空间,以及区分套、层、间等权属界线封闭、可以独立使用、功能完整的空间。

[来源:GB/T 37346—2019,3.10,有修改]

3.4

建筑物 building

用建筑材料构筑的空间和实体,供人们居住和进行各种活动的场所。

[来源:GB/T 50504—2009,2.1.4]

3.5

构筑物 construction

为某种使用目的而建造的、人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的工程实体或附属建筑设施。

[来源:GB/T 50504—2009,2.1.5]

3.6

定着物 things fixed on land or sea

固定于土地(见 3.1)、海域(见 3.2)且功能完整、具有独立使用价值的房屋(见 3.3)等建筑物(见 3.4)、构筑物(见 3.5)以及森林、林木等。

[来源:GB/T 37346—2019,3.11,有修改]

3.7

不动产 real property

土地、海域以及房屋、林木等定着物。

[来源:GB/T 37346—2019,3.15,有修改]

3.8

幢 single building

一座独立的,包括不同结构和不同层次的房屋(见 3.3)。

[来源:GB/T 37346—2019,3.9]

3.9

逻辑幢 logic building

根据数据组织和管理的需要,对幢按结构或类型进行逻辑分割而成的房屋(见 3.3)。

[来源:TD/T 1066—2021,3.10]

3.10

户 suite

幢(见 3.8)内具有连续空间及边界的、具有独立户号、可独立登记的结构单元,也可称为套。

[来源:TD/T 1066—2021,3.11]

3.11

结构层高 structure story height

楼面或地面结构层上表面至上部结构层上表面之间的垂直距离。

[来源:GB/T 50353—2013,2.0.3]

3.12

结构净高 structure net height

楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

[来源:GB/T 50353—2013,2.0.6]

3.13

自然资源 natural resources

天然存在、有使用价值,可提高人类当前和未来福利的自然环境因素的总和。

[来源:TD/T 1060—2021,3.1]

4 不动产单元与自然资源登记单元术语

4.1

不动产单元 real property unit

土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其定着物构成的权属界线封闭且具有独立使用价值的空间。

[来源:GB/T 37346—2019,3.16,有修改]

4.2

地籍区 cadastral district

在县级行政辖区内,以乡(镇)、街道界线为基础,结合明显线型地物划分的地籍管理区域。海域(见 3.2)不划分地籍区。

[来源:GB/T 37346—2019,3.3,有修改]

4.3

地籍子区 cadastral subdistrict

在地籍区(见 4.2)范围内,以行政村、居委会或街坊界线为基础,结合明显线型地物划分的地籍管理区域。海域(见 3.2)不划分地籍子区。

[来源:GB/T 37346—2019,3.4,有修改]

4.4

定着物单元 unit of things fixed on land or sea

权属界线固定封闭、功能完整且具有独立使用价值的房屋(见 3.3)等建筑物(见 3.4)、构筑物(见 3.5)以及森林、林木等定着物(见 3.6)。

[来源:GB/T 37346—2019,3.12,有修改]

4.5

宗地 cadastral parcel

土地权属界线封闭的地块或空间。

[来源:GB/T 37346—2019,3.5]

4.6

宗海 cadastral sea parcel

海域(见 3.2)权属界址线封闭的同类型用海用岛范围。

[来源:GB/T 37346—2019,3.6,有修改]

4.7

不动产单元代码 real property unit identifier

按一定的规则赋予不动产单元(见 4.1)的唯一和可识别的标识码,也可称为不动产单元号。

[来源:GB/T 37346—2019,3.17]

4.8

宗地(海)代码 cadastral parcel (or cadastral sea parcel) identifier

按一定的规则赋予宗地(海)(见 4.5、4.6)的唯一和可识别的标识码,为五层 19 位层次码,按层次分别表示县级行政区划代码(6 位)、地籍区代码(3 位)、地籍子区代码(3 位)、宗地(海)特征码(2 位)、宗地(海)顺序号(5 位)。

4.9

宗地(海)号 parcel number

以宗地(海)(见 4.5、4.6)为基本单元统一编号,由宗地(海)特征码(2 位)和宗地(海)顺序号(5 位)组成。

4.10

自然资源登记单元 natural resources registration unit

所有权主体清晰、自然资源种类明确、生态功能完整、集中连片和边界封闭的空间范围。

4.11

自然资源登记单元代码 natural resources registration unit identifier

按一定的规则赋予自然资源登记单元的唯一和可识别的标识码,也可称为自然资源登记单元号。

5 地籍调查术语

5.1

地籍 cadastre

记载土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其房屋(见 3.3)、林木等定着物(见 3.6),以及自然资源(见 3.13)的权属、位置、界址、数量、质量、利用、权利限制、公共管制等状况的图簿册及数据。

[来源 TD/T 1001—2012,3.1,有修改]

5.2

地籍要素 cadastral feature

土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其房屋(见 3.3)、林木等定着物(见 3.6),以及自然资源(见 3.13)的权属、位置、界址、数量、质量、利用、权利限制、公共管制等信息。

5.3

地籍调查 cadastral survey

通过权属调查和地籍测绘,全面查清不动产和自然资源(见 3.13)的权属、位置、界址、数量、质量、利用、权利限制、公共管制等状况的工作。

[来源 TD/T 1001—2012,3.2,有修改]

5.4

地籍总调查 systematic cadastral survey

在特定的时间段内,对辖区内或特定区域内的全部土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其定着物(见 3.6)或某类型不动产、自然资源(见 3.13)开展的全面地籍调查。

[来源 TD/T 1001—2012,3.3,有修改]

5.5

日常地籍调查 sporadic cadastral survey

因不动产单元(见 4.1)和自然资源登记单元(见 4.10)的设立、灭失、界址调整及其他地籍信息变更等开展的地籍调查(见 5.3)。

[来源 TD/T 1001—2012,3.4,有修改]

6 权属调查术语

6.1

权属调查 right investigation

查清土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其房屋(见 3.3)、林木等定着物(见 3.6),以及自然资源登记单元(见 4.10)的权属状况、界址状况、自然状况和公共管制情况的调查工作。

6.2

权属状况调查 tenure survey

查清土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其房屋(见 3.3)、林木等定着物(见 3.6),以及自然资源(见 3.13)的权利人、权属来源、权利性质、权利类型等状况的权属调查工作。

6.3

界址线 boundary line

不动产单元(见 4.1)、自然资源登记单元(见 4.10)的边界线。

[来源:TD/T 1001—2012,3.5,有修改]

6.4

界址点 boundary point

界址线(见 6.3)的转折点。

[来源:TD/T 1001—2012,3.6,有修改]

6.5

界址 boundary address

界址点(见 6.4)和界址线(见 6.3)的统称。

6.6

界标 boundary marker

在界址点(见 6.4)位置上埋设的标志。

6.7

界址调查 boundary survey

查清土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其房屋(见 3.3)、林木等定着物(见 3.6),以及自然资源登记单元(见 4.10)的界址点(见 6.4)和界址线(见 6.3)的类型、位置等状况,埋设界标(见 6.6)、丈量界址边长、记录调查结果的权属调查工作。

6.8

指界 demarcation of cadastral parcel

权利人或代理人、利害关系人或代理人及调查人员共同到实地指认界址点线(见 6.4、6.5)的位置、类型的权属调查工作。

6.9

宗地草图 cadastral parcel sketch

描述宗地(见 4.5)位置、界址点(见 6.4)、界址线(见 6.3)、相邻宗地关系以及宗地内定着物位置等要素的现场调查记录。

[来源:TD/T 1001—2012,3.8,有修改]

6.10

宗海草图 sea cadastral parcel sketch

描述宗海(见 4.6)位置、界址点(见 6.4)、界址线(见 6.3)、相邻宗海关系以及宗海内定着物位置等要素的现场调查记录。

6.11

房屋权属界线示意图 sketch map of the boundary of housing ownership

以房屋定着物单元(见 4.4)为单位绘制的房屋权属界线略图,表示房屋(见 3.3)的位置、权属界线、房屋边长、共有共用房屋权属界线,以及与邻户相连墙体的归属情况。

[来源:GB/T 17986.1—2000 5.6.12,有修改]

7 地籍测绘术语

7.1

地籍测绘 cadastral surveying and mapping

根据权属调查成果,测定地籍要素(见 5.2)、计算面积、编制相关图件等技术工作。

7.2

自然资源地籍测绘 natural resources cadastral surveying and mapping

根据自然资源权属调查成果,以获取自然资源登记单元的界址(见 6.5)、面积,登记单元内全民所有和集体所有、不同类型自然资源的面积,以及相关图件为目的的地籍测绘工作。

7.3

不动产测绘 real property surveying and mapping

根据不动产权属调查成果,以获取土地(见 3.1)、海域(见 3.2)及其房屋(见 3.3)、林木等定着物(见 3.6)的界址(见 6.5)、面积及相关图件为目的的地籍测绘工作。

7.4

地籍控制测量 cadastral control surveying

为开展地籍测绘(7.1)而布设地籍控制网,进行平面控制测量和高程控制测量的工作。

[来源: GB/T 19231—2003,7.3.3.3]

7.5

界址测量 boundary surveying

对不动产单元(见 4.1)、自然资源登记单元(见 4.10)的界址点(见 6.4)坐标和界址点间距进行的测量工作。

7.6

图解界址点测量 graphical boundary point measurement

采用标示界址(见 6.5)、绘制宗地草图(见 6.9)、说明界址点位和说明权属界线走向等方式描述实地界址点(见 6.4)的位置,由数字摄影测量加密或在正射影像图、土地利用现状图、扫描矢量化的地籍图和地形图上获取界址点坐标和界址点间距的方法。

7.7

解析界址点测量 analytical boundary point measurement

采用全站仪、GNSS 接收机、钢尺等测量工具,通过全野外测量技术获取界址点(见 6.4)坐标和界址点间距的方法。

7.8

宗地测绘 surveying and mapping of cadastral parcel

以获取宗地(见 4.5)的界址(见 6.5)、面积及相关图件为目的的不动产测绘工作。

7.9

宗海测绘 surveying and mapping of cadastral sea

以获取宗海(见 4.6)的界址(见 6.5)、面积及相关图件为目的的不动产测绘工作。

7.10

房产测绘 real estate surveying and mapping

以获取房屋(见 3.3)等建筑物、构筑物的界址(见 6.5)、面积及相关图件为目的的不动产测绘工作。

7.11

地籍图 cadastral map

按特定的投影方法、比例关系,采用专用符号,突出表示一定区域地籍要素的地图。

[来源:TD/T 1001—2012,3.9,有修改]

7.12

不动产单元图 real property unit plan

描述不动产单元(见4.1)的位置、界址点(见6.4)、界址线(见6.3)、面积、相邻关系等要素的图件。包括宗地图、宗海图和房产图等。

7.13

自然资源登记单元图 natural resources registration unit plan

描述自然资源登记单元的位置、界址点、界址线、面积及其内所有权界线、自然资源类型界线等要素的图件,是自然资源登记薄的附图。

7.14

宗地图 cadastral parcel plan

描述宗地(见4.5)位置、界址点(见6.4)、界址线(见6.3)和相邻宗地关系及其定着物(见3.7)位置等要素的图件,是不动产登记簿和不动产权证书的附图。

[来源:TD/T 1001—2012,3.10,有修改]

7.15

宗海图 cadastral sea parcel plan

描述宗海(见4.6)、界址点(见6.4)、界址线(见6.3)和相邻宗海(见4.6)关系及其定着物(见3.6)位置等要素的图件,是不动产登记簿和不动产权证书的附图。

7.16

房产图 house property plan

描述房屋(见3.3)等定着物单元(见4.4)位置、界线、结构、所在层、面积等要素的图件,是不动产登记簿和不动产权证书的附图,也可称为房产分户图。

7.17

宗地面积 parcel area

宗地(见4.5)权属界址线范围内的土地面积。

7.18

宗海面积 cadastral sea parcel area

宗海(见4.6)权属界址线范围内的海域面积。

7.19

建筑面积 construction area

按建筑每个自然层楼(地)面处外围护结构外表面所围空间水平投影计算的面积。

[来源:GB 55031—2022,3.1.1]

7.20

建筑占地面积 land area occupied by buildings

建筑物(见 3.4)房屋地表底层外围水平投影面积,包括地表底层的阳台、柱廊、门廊、室外楼梯等水平投影面积。

7.21

房屋建筑面积 building area of real property

层高在 2.20 m 以上(含 2.20 m,以下同),有上盖的永久性建筑的外墙(柱)勒角以上各层的外围水平投影面积,包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等水平投影面积。

[来源:GB/T 17986.1—2000,8.1.2,有修改]

7.22

共有建筑面积 common building area

由多个权利人共同占有或使用的房屋建筑面积(见 7.21)。

[来源:GB/T 17986.1—2000,8.1.5,有修改]

7.23

图解法面积计算 graphic method of area calculation

利用图解法获取的界址点(见 6.4)坐标或界址点间距计算面积的方法。

7.24

解析法面积计算 analytical method of area calculation

利用解析法获取的界址点(见 6.4)坐标或界址点间距计算面积的方法。

7.25

坐标法面积计算 area calculation by coordinate method

利用坐标计算面积的方法。

7.26

几何要素法面积计算 area calculation by geometric element method

利用边长、角度计算面积的方法。

8 地籍调查成果术语

8.1

地籍调查成果 achievements of real estate cadastral survey

地籍调查形成的地籍调查表、界址点坐标表、地籍图、不动产单元图、地籍调查报告、地籍数据库等表(簿)册、图件、文档和数据成果。

8.2

不动产单元表 table of real property unit

以不动产单元代码关联宗地(见 4.5)、宗海(见 4.6)范围内所有不动产单元自然状况、权属状况等相

关信息的表格。

8.3

权属调查成果 achievements of rights investigation

权属调查活动所形成的地籍调查表、宗地草图(6.9)、土地权属界线协议书、土地权属争议原由书及权利人身份证明、权属来源材料等成果资料。

8.4

地籍测绘成果 achievements of cadastral surveying and mapping

地籍测绘活动所形成的控制点坐标、界址点坐标、面积、相关图件等成果。

8.5

地籍数据库 cadastral database

按照一定的标准组织、存储、管理地籍调查(见 5.3)和确权登记信息的数据库。

8.6

地籍信息系统 cadastral information system

在计算机软硬件支持下,以地籍管理为目的,具有对信息进行处理、统计、分析、输出及传输功能的信息系统。

自然资源标准化信息系统

参 考 文 献

- [1] GB/T 14911—2008 测绘基本术语
- [2] GB/T 14950—2009 摄影测量与遥感术语
- [3] GB/T 15237.1—2000 术语工作 词汇 第1部分:理论与应用
- [4] GB/T 17159—2009 大地测量术语
- [5] GB/T 17694—2009 地理信息术语
- [6] GB/T 18316—2008 数字测绘成果质量检查与验收
- [7] GB/T 20001.1—2001 标准编写规则 第1部分:术语
- [8] CH/T 1025—2011 数字线划图(DLG)质量检验技术规程
- [9] CJJ/T 8—2011 城市测量规范
- [10] HY 070—2003 海域使用面积测量规范
- [11] HY/T 124—2009 海籍调查规范
- [12] HY/T 250—2018 无居民海岛开发利用测量规范
- [13] 全国科学技术名词审定委员会. 测绘学名词(第四版). 2020
- [14] 国务院令 第656号. 不动产登记暂行条例. 2014
- [15] 国土资源部令 第63号. 不动产登记暂行条例实施细则. 2016

中 文 索 引

B

不动产 3.7
不动产测绘 7.3
不动产单元 4.1
不动产单元表 8.2
不动产单元代码 4.7
不动产单元图 7.12

D

地籍 5.1
地籍测绘 7.1
地籍测绘成果 8.4
地籍调查 5.3
地籍调查成果 8.1
地籍控制测量 7.4
地籍区 4.2
地籍数据库 8.5
地籍图 7.11
地籍信息系统 8.6
地籍要素 5.2
地籍子区 4.3
地籍总调查 5.4
定着物 3.6
定着物单元 4.4

F

房产测绘 7.10
房产图 7.16
房屋 3.3
房屋建筑面积 7.21
房屋权属界线示意图 6.11

G

共有建筑面积 7.22
构筑物 3.5

H

海域 3.2

J

几何要素法面积计算 7.26
建筑面积 7.19
建筑物 3.4
建筑占地面积 7.20
结构层高 3.11
结构净高 3.12
解析法面积计算 7.24
解析界址点测量 7.7
界标 6.6
界址 6.5
界址测量 7.5
界址点 6.4
界址调查 6.7
界址线 6.3

L

逻辑幢 3.9

Q

权属调查 6.1
权属调查成果 8.3
权属状况调查 6.2

R

日常地籍调查 5.5

T

户 3.10
图解法面积计算 7.23
图解界址点测量 7.6
土地 3.1

Z	
指界	6.8
幢	3.8
自然资源	3.13
自然资源地籍测绘	7.2
自然资源登记单元	4.10
自然资源登记单元代码	4.11
自然资源登记单元图	7.13
宗地	4.5
宗地(海)代码	4.8
宗地(海)号	4.9
宗地草图	6.9
宗地测绘	7.8
宗地面积	7.17
宗地图	7.14
宗海	4.6
宗海草图	6.10
宗海测绘	7.9
宗海面积	7.18
宗海图	7.15
坐标法面积计算	7.25

自然资源标准化信息系统

英文索引

A

- achievement of cadastral surveying and mapping 8.4
- achievement of rights investigation 8.3
- achievements of real estate cadastral survey 8.1
- analytical boundary point measurement 7.7
- analytical method of area calculation 7.24
- area calculation by coordinate method 7.25
- area calculation by geometric element method 7.26

B

- boundary address 6.5
- boundary line 6.3
- boundary marker 6.6
- boundary point 6.4
- boundary survey 6.7
- boundary surveying 7.5
- building 3.4
- building area of real property 7.21

C

- cadastral control surveying 7.4
- cadastral database 8.5
- cadastral district 4.2
- cadastral feature 5.2
- cadastral information system 8.6
- cadastral map 7.11
- cadastral parcel 4.5
- cadastral parcel(or cadastral sea parcel) identifier 4.8
- cadastral parcel plan 7.14
- cadastral parcel sketch 6.9
- cadastral sea parcel 4.6
- cadastral sea parcel area 7.18

- cadastral sea parcel plan 7.15
- cadastral subdistrict 4.3
- cadastral survey 5.3
- cadastral surveying and mapping 7.1
- cadastre 5.1
- common building area 7.22
- construction 3.5
- construction area 7.19

D

- demarcation of cadastral parcel 6.8

G

- graphic method of area calculation 7.23
- graphical boundary point measurement 7.6

H

- house property plan 7.16

L

- land 3.1
- land area occupied by buildings 7.20
- logic building 3.9

N

- natural resources 3.13
- natural resources cadastral surveying and mapping 7.2
- natural resources registration unit 4.10
- natural resources registration unit identifier 4.11
- natural resources registration unit plan 7.13

P

- parcel area 7.17
- parcel number 4.9

R

real estate surveying and mapping	7.10
real property	3.7
real property surveying and mapping	7.3
real property unit	4.1
real property unit identifier	4.7
real property unit plan	7.12
right investigation	6.1

S

sea area	3.2
sea cadastral parcel sketch	6.10
single building	3.8
sketch map of the boundary of housing ownership	6.11

sporadic cadastral survey	5.5
structure net height	3.12
structure story height	3.11
suite	3.10
surveying and mapping of cadastral parcel	7.8
surveying and mapping of cadastral sea	7.9
systematic cadastral survey	5.4

T

table of real property unit	8.2
tenure survey	6.2
things fixed on land or sea	3.6

U

unit of things fixed on land or sea	4.4
---	-----

特 别 声 明

一、地质出版社有限公司是自然资源类行业标准的合法出版单位、发行单位。我们发现，有不法书商以地质出版社有限公司的名义征订、发行我社出版的自然资源行业标准。在此声明，我社未委托任何单位或个人征订、发行我社出版的行业标准。读者订购时请注意甄别：凡征订者要求汇款的账户不是“地质出版社有限公司”者，所发行的标准涉嫌盗版。

二、正版自然资源行业标准的封面贴有数码防伪标志，读者可通过两种方式鉴别真伪：（1）手机拨打 4006361315，按照语音提示操作（验证码在防伪标的涂层下），将有语音回告是否为正版；（2）登录 <http://www.china3-15.com> 中国商品信息验证中心输入验证码，验证该标准是否为正版。防伪标涂层下的验证码一书一码，并且仅限查询一次，第二次查询将提示“该数码已被查询过，谨防假冒”。

三、标准订购与咨询请联系：010—66554646，66554578。

地质出版社有限公司特此声明。

中 华 人 民 共 和 国
土 地 管 理 行 业 标 准
地籍调查基本术语

TD/T 1077—2023

*

责任编辑：王春庆 责任校对：张 冬

地质出版社出版发行

北京市海淀区学院路 31 号

邮政编码：100083

网址：https://www.gph.cmpg.com

电话：(010) 66554646 (邮购部)

(010) 66554578 (编辑室)

*

开本：880 mm×1230 mm 1/16

印张：1.5 字数：47 千字

2023 年 7 月北京第 1 版 2023 年 7 月北京第 1 次印刷

*

书号：12116·609 定价：30.00 元

*

如本书有印装问题 本社负责调换

版权专有 侵权必究